ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ • PSSSB • ਪੰਜਾਬ PCS • ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ

HOUSE OF ASPIRANTS

ਕੰਪਿਊਟਰ

ਅਧਿਆਇ 5

ਆਉਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਾਂ

Output Devices

ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ
houseofaspirants.in

ਸੰਸਕਰਨ
ਅਕਤੂਬਰ 2026

ਭਾਸ਼ਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English

House of Aspirants

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

houseofaspirants.in

ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ!

House of Aspirants ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਨੋਟਸ ਹਰ ਗੰਭੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: **ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਮੁਖੀ, ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ**।

> “ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।”

ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ

1 ਪੜ੍ਹੋ
ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।

2 ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ
houseofaspirants.in 'ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦਾ MCQ ਕੁਇਜ਼ ਹੱਲ ਕਰੋ।

3 ਦੁਹਰਾਓ
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਨੁਕਤੇ ਦੁਹਰਾਓ।

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ

- ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਇਜ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਆਇ-ਵਾਰ MCQ
- ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਜ਼
- 10+ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ (PYQ)
- ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ

ਸਕੈਨ ਕਰੋ

www.houseofaspirants.in

ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

- ਨਵੇਂ ਨੋਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਪਡੇਟ
- ਭਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
- ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ PDFs
- ਲਾਈਵ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੈਸ਼ਨ

ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜੋ

t.me/HouseOfAspirant

ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ।

ਟੀਮ House of Aspirants

© 2026 House of Aspirants. ਇਹ ਨੋਟਸ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਕਲ, ਮੁੜ-ਵੰਡ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਅਧਿਆਇ 5

ਆਉਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਾਂ

Output Devices

ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ

- ਆਉਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਕੀ ਹੈ?
- ਮਾਨੀਟਰ (Visual Display Unit - VDU)
- ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ
- ਪ੍ਰਿੰਟਰ
- ਸਪੀਕਰ
- ਪਲਾਟਰ

ਆਉਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਕੀ ਹੈ?

ਆਉਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਲਿਖਤ, ਤਸਵੀਰ, ਆਵਾਜ਼, ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਛਪੀ ਕਾਪੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ: ਮਾਨੀਟਰ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ, ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਪਲਾਟਰ।

Key idea · ਮੁੱਖ ਗੱਲ

ਇਨਪੁੱਟ (ਕੀਬੋਰਡ/ਮਾਊਸ) → CPU ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ → ਆਉਟਪੁੱਟ (ਮਾਨੀਟਰ/ਪ੍ਰਿੰਟਰ/ਸਪੀਕਰ)

ਮਾਨੀਟਰ (Visual Display Unit - VDU)

ਮਾਨੀਟਰ ਲਿਖਤ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ **ਸਾਫਟ ਕਾਪੀ** ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

CRT (Cathode Ray Tube)

ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਰਗੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਗਨ ਕਿਰਨਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਫਾਸਫਰ ਵਾਲੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੰਗੀਨ CRT ਵਿੱਚ ਲਾਲ, ਹਰੇ ਅਤੇ ਨੀਲੇ (RGB) ਫਾਸਫਰ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ: ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਗਨ, beam ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਵਾਲੀ deflection ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਫਾਸਫਰ ਸਕ੍ਰੀਨ, ਕੱਚ ਦਾ ਖੋਲ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ faceplate। ਆਮ TV/monitor CRT ਵਿੱਚ ਚੁੰਬਕੀ deflection coils ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਹਰ CRT ਵਿੱਚ deflection plates ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।

LCD (Liquid Crystal Display)

ਇੱਕ ਸਮਤਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਰਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਘਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਕਸਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ।

LED (Light Emitting Diode) ਮਾਨੀਟਰ

ਆਮ “LED monitor” ਇੱਕ LCD ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ LED ਬੈਕਲਾਈਟ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ direct-view LED ਅਤੇ OLED display ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ। LED-backlit LCD ਟੀਵੀ, ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਾਨੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ LCD ਜਾਂ OLED ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮਾਨੀਟਰ

ਛੋਟੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੀਓਨ ਅਤੇ ਜ਼ੀਨੋਨ ਗੈਸ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਗੈਸ ਨੂੰ plasma ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ; ਉਸਦੀ UV ਰੌਸ਼ਨੀ ਫਾਸਫਰ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ plasma display ਵਿੱਚ ਪਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ TV ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

Shortcut · ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ

ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਡਿਸਪਲੇ → ਆਇਨ ਬਣੀ ਗੈਸ → UV → ਫਾਸਫਰ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ

ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੱਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਜਾਂ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਸਰੂਮ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ।

ਕਿਸਮ	ਤਕਨੀਕ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
LCD ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ	Liquid Crystal Display ਤਕਨੀਕ; ਚਮਕਦਾਰ ਰੰਗੀਨ ਤਸਵੀਰ।
DLP ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ	Digital Light Processing; ਛੋਟੇ ਆਇਨਿਆਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ/ਕਾਂਟ੍ਰਾਸਟ; ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤੋਂ।

ਪ੍ਰਿੰਟਰ

ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਛਾਪ ਕੇ **ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ** ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ।

ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ

ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈੱਡ ਜਾਂ ਅੱਖਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਆਹੀ ਦੇ ਰਿਬਨ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੌਲਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਕਾਰਬਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅੱਖਰ ਛਾਪਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ

ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ; ਗਤੀ **CPS (Characters Per Second)** ਵਿੱਚ।

ਕਿਸਮ	ਵੇਰਵਾ
ਡਾਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ	ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈੱਡ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨਾਂ ਛੋਟੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਅੱਖਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਸਤਾ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਵੀ ਛਾਪਦਾ ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ।
ਡੇਜ਼ੀ ਵੀਲ	ਫੁੱਲ ਵਰਗੇ ਪਹੀਏ 'ਤੇ ਅੱਖਰ। ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਤ; ਆਮ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਨਹੀਂ। ਡੇਵਿਡ ਐਸ. ਲੀ (David S. Lee) ਆਧੁਨਿਕ daisy-wheel ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ।

ਮੂਲ notes ਦੀਆਂ ਗਤੀ-ਮਿਸਾਲਾਂ: Dot Matrix ਲਗਭਗ 200–500 CPS; Daisy Wheel ਲਗਭਗ 25–50 CPS। ਇਹ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ।

ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟਰ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਛਾਪਦਾ ਹੈ। ਗਤੀ **LPM (Lines Per Minute)** ਵਿੱਚ।

ਕਿਸਮ	ਕੰਮ
ਡਰਮ ਪ੍ਰਿੰਟਰ	ਘੁੰਮਦੇ ਡਰਮ 'ਤੇ ਅੱਖਰ। ਤੇਜ਼, ਰੌਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ; ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਨਿਸ਼ਚਿਤ।
ਚੇਨ ਪ੍ਰਿੰਟਰ	ਉੱਭਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੀ ਘੁੰਮਦੀ ਚੇਨ। ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ।
ਬੈਂਡ ਪ੍ਰਿੰਟਰ	ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲਾ ਘੁੰਮਦਾ ਬੈਂਡ।

ਉਦਾਹਰਨ ਗਤੀ: 500–3000 LPM; ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਅਟੱਲ ਗਤੀ ਨਹੀਂ।

ਨਾਨ-ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ

ਸਿਆਹੀ ਵਾਲੇ ਰਿਬਨ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਛਾਪਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਰੌਲਾ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ; ਹਰ ਮਾਡਲ ਹਰ impact printer ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਤੀ ਅਕਸਰ PPM (Pages Per Minute) ਵਿੱਚ।

ਕਿਸਮ	ਕੰਮ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ
ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ	ਲੇਜ਼ਰ ਡਰਮ 'ਤੇ ਬਿਜਲਈ ਚਾਰਜ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। Toner ਉਸ ਨਾਲ ਚਿਪਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ transfer ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ fuse ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼, ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਵਰਤੋਂ।
ਇੰਕਜੈੱਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ	ਛੋਟੀਆਂ ਨੋਜ਼ਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਰਲ ਸਿਆਹੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ। ਰੰਗੀਨ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਈ; ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ।

ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ: DPI (Dots Per Inch)। ਮੂਲ notes ਦੇ 600 DPI laser ਅਤੇ 300 DPI inkjet ਅੰਕ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ; ਆਧੁਨਿਕ ਮਾਡਲ ਵੱਧ ਜਾਂ ਵੱਖਰੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Exam tip · ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਝਾਅ

Laser → Toner; Inkjet → ਤਰਲ ਸਿਆਹੀ।

ਸਪੀਕਰ

ਸਪੀਕਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ, ਵੀਡੀਓ, ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਗੇਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ। ਇਹ **ਆਡੀਓ ਆਉਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ** ਹੈ।

ਪਲਾਟਰ

ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਡਰਾਇੰਗਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਉਟਪੁੱਟ ਯੰਤਰ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, CAD, ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ।

ਕਿਸਮ	ਕੰਮ
ਪੈਨ ਪਲਾਟਰ	ਪੈਨ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਈਨਾਂ; ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪਲਾਟਰ	ਬਿਜਲਈ ਚਾਰਜ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲ toner ਲਗਾ ਕੇ ਛਾਪਦਾ ਹੈ; ਚੰਗੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੰਗੀਨ ਨਤੀਜਾ।
ਇੰਕਜੈੱਟ ਪਲਾਟਰ	ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਛਪਾਈ; ਪੋਸਟਰ, ਇਮਾਰਤੀ ਡਰਾਇੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ।
ਕਟਿੰਗ ਪਲਾਟਰ (Vinyl Cutter)	ਸਾਈਨ, ਵਾਹਨ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਕੱਟਦਾ ਹੈ; ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਛਾਪਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨਹੀਂ।
ਲੇਜ਼ਰ ਪਲਾਟਰ	ਖ਼ਾਸ ਸਿਸਟਮ ਲੇਜ਼ਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਹੀ marking, exposure ਜਾਂ cutting ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਇਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਾਡਲ ਦੇ ਆਮ printer plotter ਦੀ ਇੱਕੋ ਤਕਨੀਕ ਨਾ ਮੰਨੋ।

ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੱਥ

- ਮਾਨੀਟਰ → ਸਾਫਟ ਕਾਪੀ; ਪ੍ਰਿੰਟਰ → ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ।
- CRT → Cathode Ray Tube; LCD → Liquid Crystal Display।
- ਆਮ LED monitor → LCD + LED ਬੈਕਲਾਈਟ।
- Plasma → ਆਇਨ ਬਣੀ ਗੈਸ।
- Dot Matrix → ਇੰਪੈਕਟ।
- Laser → Toner; Inkjet → ਤਰਲ ਸਿਆਹੀ।
- DLP → Digital Light Processing।
- Plotter → ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ; Speaker → ਆਵਾਜ਼।

ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਈ

- ਮਾਨੀਟਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਉੱਤੇ ਨਤੀਜਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- CRT ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਕਿਰਨਾਂ ਅਤੇ ਫਾਸਫਰ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- LCD ਤਰਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।
- ਆਮ LED ਮਾਨੀਟਰ LED ਬੈਕਲਾਈਟ ਵਾਲਾ LCD ਹੈ।
- ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਡਿਸਪਲੇ ਆਇਨ ਬਣੀ ਗੈਸ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।
- ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਵੱਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਛਾਪਦਾ ਹੈ।
- ਡਾਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੈ।
- ਲੇਜ਼ਰ ਟੋਨਰ ਅਤੇ ਇੰਕਜੈੱਟ ਤਰਲ ਸਿਆਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।
- ਪਲਾਟਰ CAD ਡਰਾਇੰਗਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਸਪੀਕਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।

Quick revision · ਝਟਪਟ ਦੁਹਰਾਈ

- Monitor → Soft Copy
- CRT → ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਕਿਰਨਾਂ
- LCD → ਤਰਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲ
- LED monitor → LCD + LED backlight
- Plasma → ਆਇਨ ਬਣੀ ਗੈਸ
- Projector → ਵੱਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ
- Printer → Hard Copy
- Impact → Dot Matrix, Daisy Wheel, Drum, Chain, Band
- Non-impact → Laser, Inkjet
- Speaker → ਆਵਾਜ਼
- Plotter → ਤਕਨੀਕੀ ਡਰਾਇੰਗ